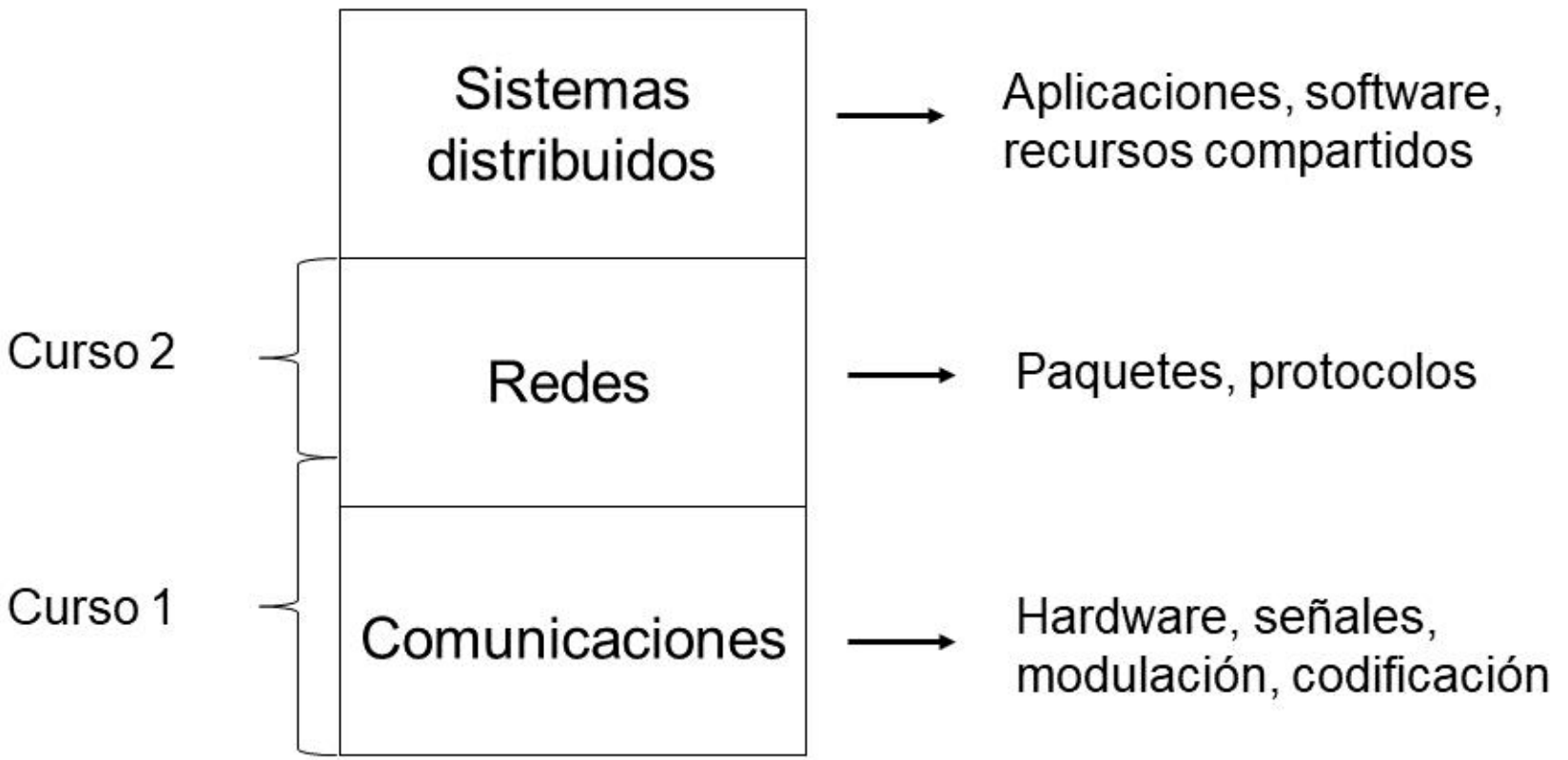
Tema 7

El Nivel de Red: Generalidades

Rogelio Montañana

Estructura de los cursos



Temario curso 2

- Tema 7, aspectos generales del nivel de red: algoritmos de Routing.
- Tema 8, el nivel de red en Internet, aspectos básicos: Estructura del datagrama IP, direcciones, máscaras y subredes. Enrutamiento. Protocolos ICMP y ARP
- Tema 9, el nivel de red en Internet, aspectos avanzados: Protocolos de resolución inversa de direcciones. Protocolos de Routing. Fragmentación.
- Tema 10 el nivel de transporte en Internet: Protocolos TCP y UDP. Multiplexación. Conexión/desconexión. Control de flujo.
- Tema 11 miscelánea: NAT, ACLs, Firewalls, VPNs, etc.

Libro recomendado:

- Computer Networks 5ª ed., Tanenbaum y Wetherall. Descargable de:

  http://ebook-dl.com/downloadebook/?computer_networks_5th_edition_andrew_s_tanenbaum_david_j_wetherall

- También disponible gratis en español (como pdf descargable) desde http://www.unc.edu.ar/gestion/unidades/direccion-operativa/concursos/dgti/redes-de-computadoras-freelibros-org.pdf



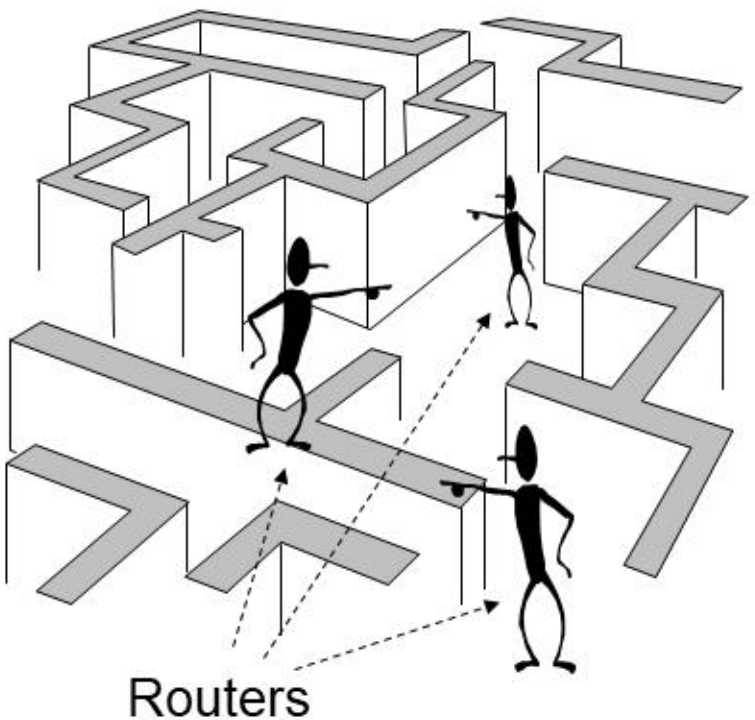
Otros libros interesantes

- Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP (3 Vols., 1998-2013)
- W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated (3 Vols., 1996)
- Kevin R. Fall, W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, 2ª ed. (3 vols., 2012)
- W. Goralsky: The Illustrated Network (2008)

Sumario

- **Aspectos generales del nivel de red**
- Tiempo de Servicio
- Algoritmos de routing

El nivel de Red

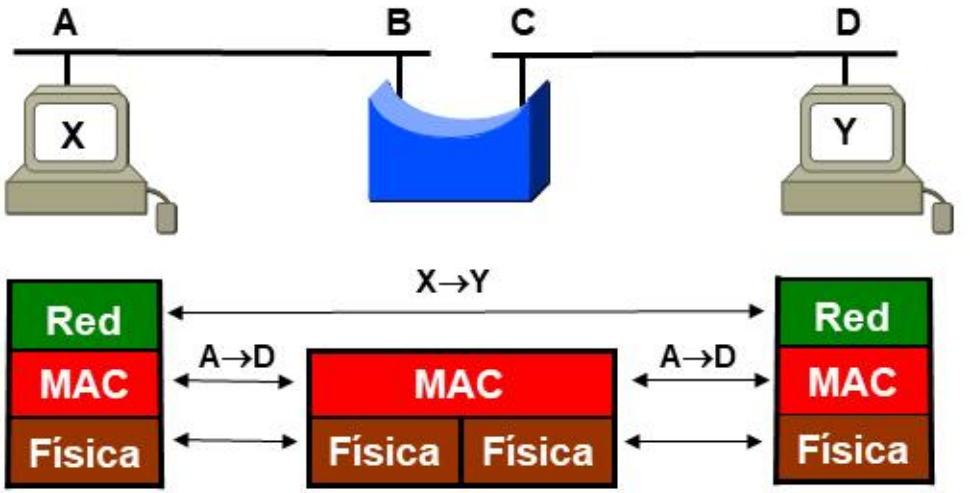




El nivel de Red

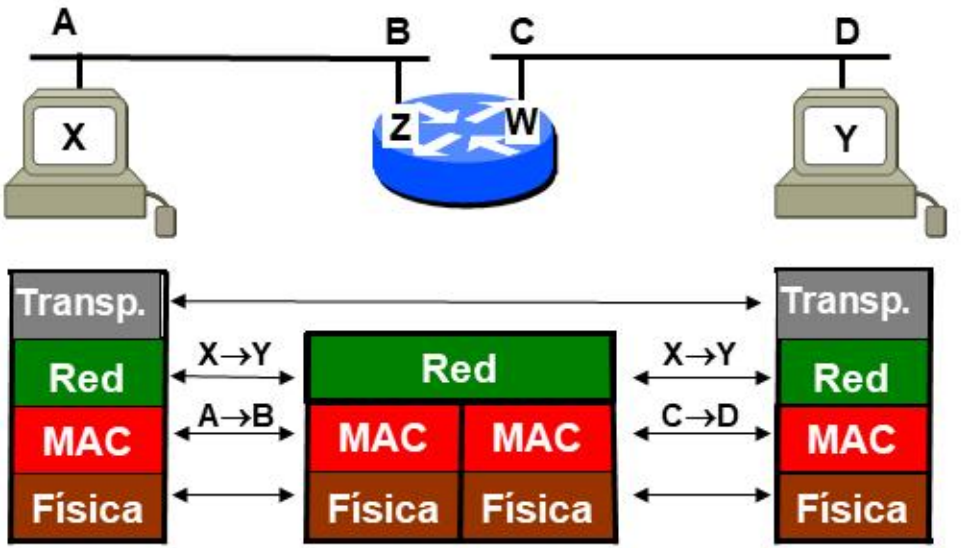
- Es la capa por antonomasia, la más importante, la única que 've' los caminos que forman la red.
- Se constituye con enlaces que interconectan dos tipos de nodos:
  - Nodos terminales: Hosts
  - Nodos de tránsito: Routers o Conmutadores
- Normalmente los routers tienen varias interfaces y los hosts una
- Los routers y las líneas que los unen constituyen la **subred**, que es gestionada por el proveedor u operador.
- Cuando se comunican dos hosts en una misma LAN el nivel de red es casi inexistente, no intervienen routers, sólo conmutadores LAN (nivel 2).

Puente (nivel 2) *vs* Router (nivel 3)



El puente actúa a nivel 2 (enlace). No cambia las direcciones MAC ni las IP de los paquetes

A, B, C, D son direcciones MAC. X, Y, Z y W son direcciones IP

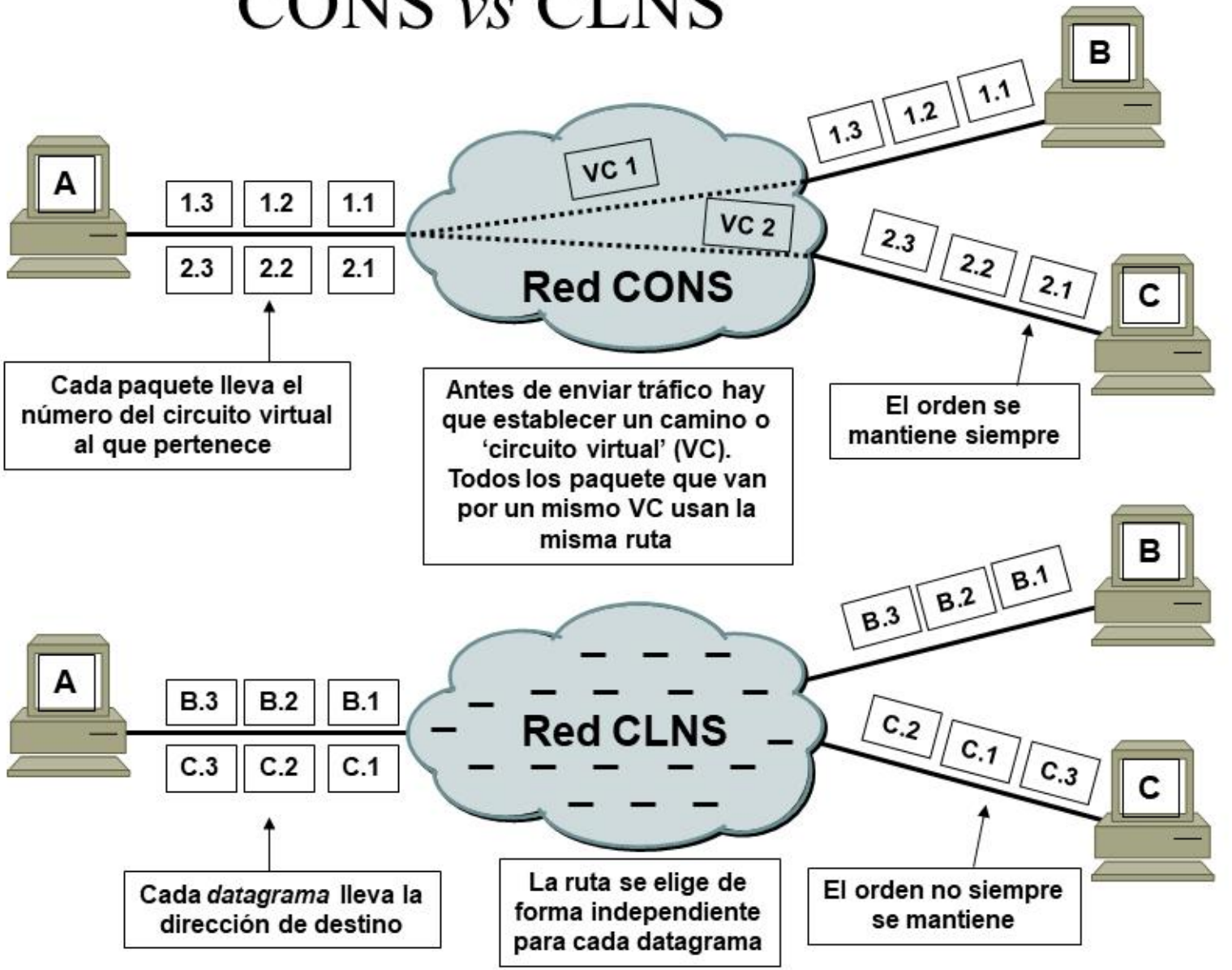


El router actúa a nivel 3 (red). Cambia las MAC pero no las IP de los paquetes

Redes CONS vs CLNS

- CONS: Connection Oriented Network Service
- CLNS: ConnectionLess Network Service
- Aunque la idea de CONS vs CLNS se aplica en todas las capas la cuestión tiene especial relevancia en el nivel de red
- A nivel de red algunos ejemplos de servicios tipo CONS son la red telefónica o ATM. El ejemplo típico de servicio CLNS es Internet.
- Un servicio CLNS es más robusto cuando la red es poco fiable o no ofrece garantías

CONS *vs* CLNS


A
B
C
1.3
1.2
1.1
2.3
2.2
2.1
VC 1
VC 2
Red CONS
Cada paquete lleva el número del circuito virtual al que pertenece
Antes de enviar tráfico hay que establecer un camino o 'circuito virtual' (VC). Todos los paquete que van por un mismo VC usan la misma ruta
El orden se mantiene siempre
B.3
B.2
B.1
C.3
C.2
C.1
Red CLNS
Cada *datagrama* lleva la dirección de destino
La ruta se elige de forma independiente para cada datagrama
El orden no siempre se mantiene

Funciones del nivel de Red

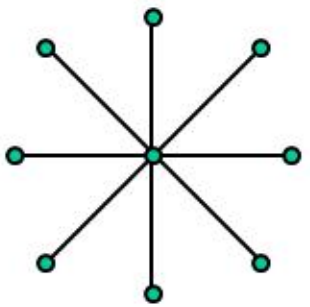
- Elegir la ruta óptima de los paquetes
  - En un servicio CONS: sólo en el momento de establecer el VC (Virtual Circuit)
  - En un servicio CLNS: se decide para cada paquete (datagrama) de forma independiente
- Controlar y evitar la congestión
- Controlar que el usuario no abuse del servicio
- Resolver ('mapear') las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace (p. ej. en LANs encontrar la dirección MAC que corresponde a una dir. IP).

Redes malladas y no malladas

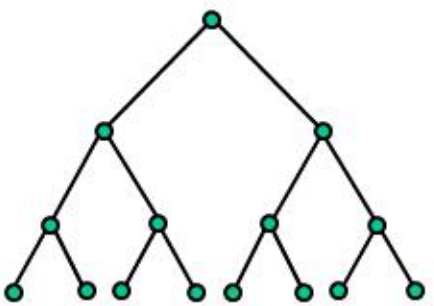
- Las topologías malladas:
  - Tienen más enlaces que los estrictamente necesarios
  - Pueden resistir la caída de algún enlace sin perder conectividad
  - Puede haber más de una ruta posible de un nodo a otro; en estos casos interesa elegir la 'mejor' (algoritmos de routing)
- Las topologías no malladas:
  - Son las más simples. Necesitan n-1 enlaces para n nodos.
  - Si falla algún enlace algún nodo queda inaccesible
  - Solo hay una ruta posible para ir de un nodo a otro

Algunas topologías

NO MALLADAS

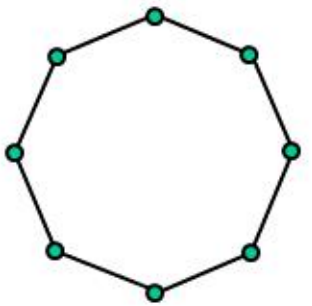


Estrella

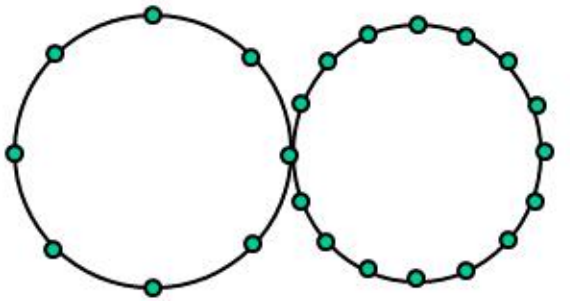


Árbol sin bucles
(spanning tree)

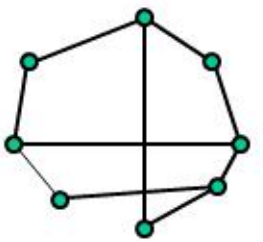
MALLADAS



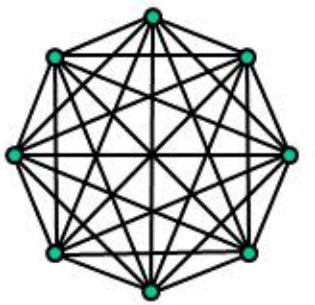
Anillo



Anillos interconectados



Topología irregular
(malla parcial)



Malla completa

Sumario

- Aspectos generales del nivel de red
- **Tiempo de Servicio**
- Algoritmos de routing

Recordatorio de tiempos

- **Tiempo de transmisión (T_t):** es el tiempo que tarda el paquete en ser emitido por la interfaz:

  $T_t = p / v$

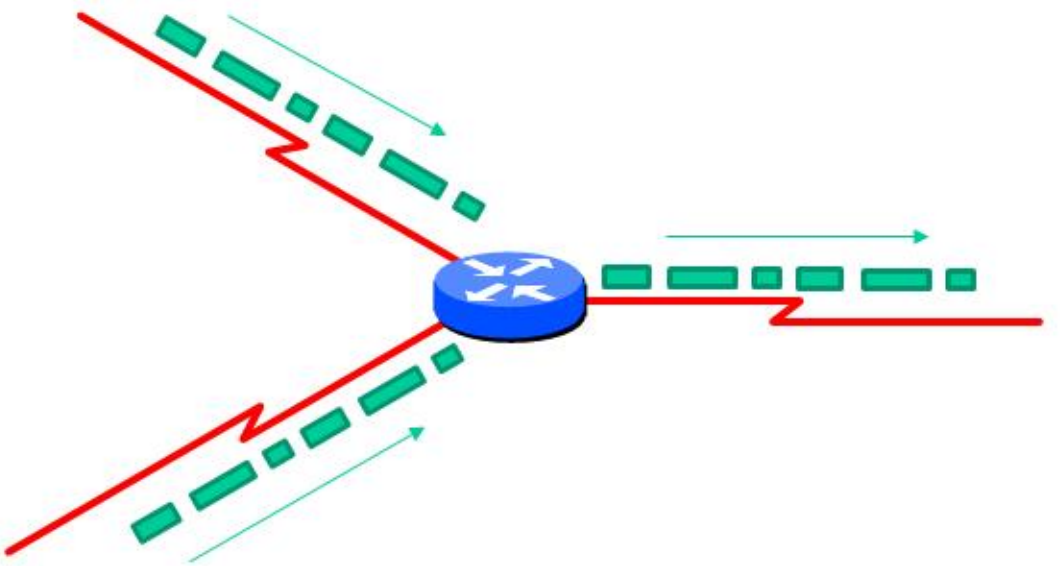
  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad de la línea (en bits/s)

- **Tiempo de propagación (τ):** es el tiempo que tarda un bit en viajar desde la interfaz de origen a la de destino. Depende de la distancia y del tipo de medio (cobre, fibra o aire)
- **Tiempo de entrega o latencia (T_e):** es la suma del tiempo de transmisión y el de propagación: $T_e = T_t + \tau$

Tiempo de espera

- **Tiempo de espera (T_{esp}):** es el tiempo que el paquete espera haciendo cola en la interfaz de entrada del router hasta que le llega su turno. El tiempo de espera (T_{esp}) depende del grado de congestión en la interfaz de salida.



Tiempo de servicio

- **Tiempo de servicio ($T_s = T_{esp} + T_t$):** es el tiempo que transcurre desde que el paquete llega por la interfaz de entrada (se pone en cola) hasta que se emite por la interfaz de salida. No incluye el tiempo propagación τ (tiempo de llegar al siguiente router).
- Por teoría de colas puede demostrarse que:

  $$T_s = p / (v - c)$$

  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad nominal (o capacidad) de la línea (en bits/s)

  c = tráfico o caudal real de la línea (en bits/s)

Ej.: paquete de 500 bytes en una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación:

p = 4.000, v = 64.000, c = 32.000 $\rightarrow>$ T_s = 125 ms

Propiedades del Tiempo de servicio

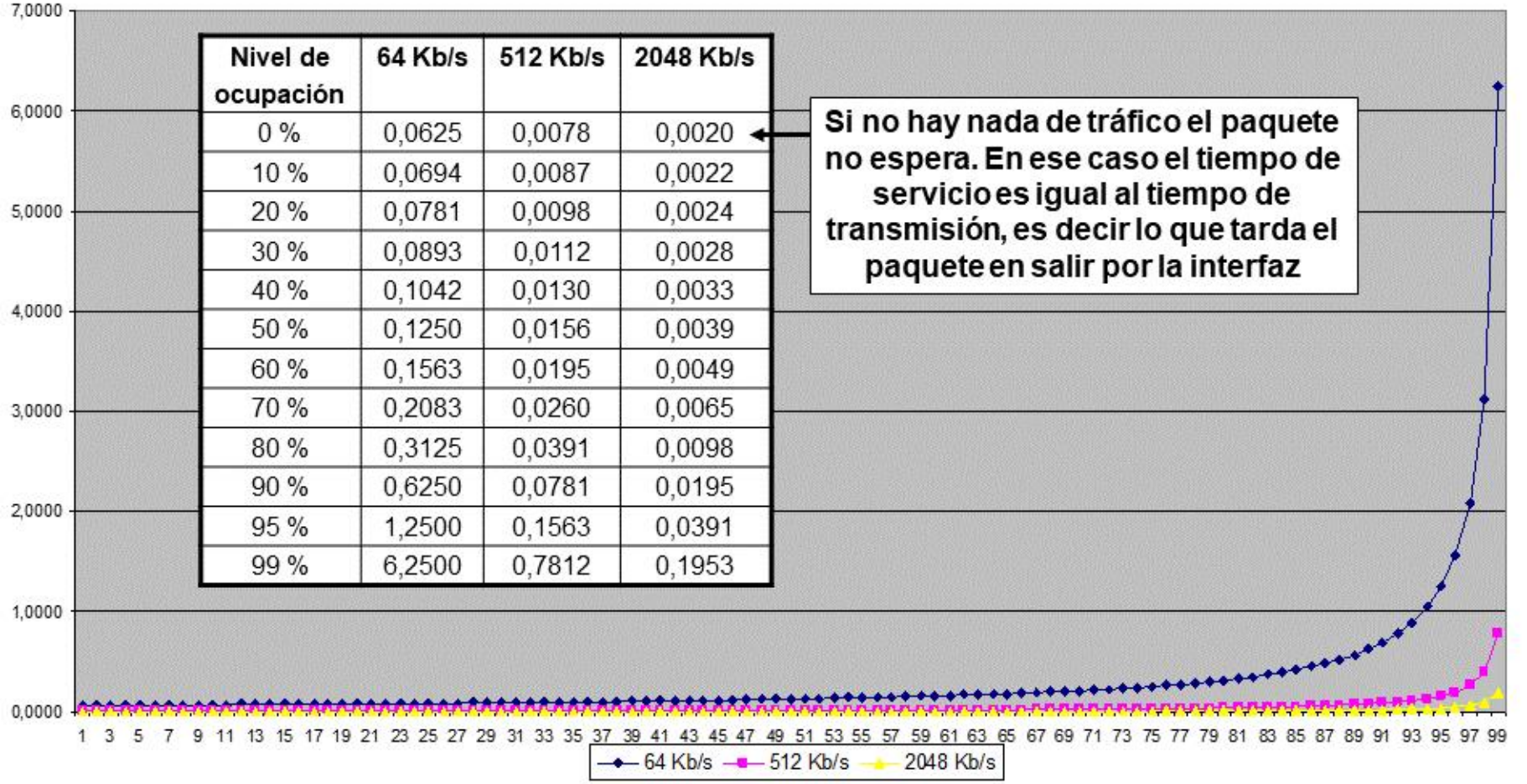
$$T_s = p / (v - c) \qquad T_t = p / v$$

- Si c = 0 (línea sin tráfico) entonces $T_s = p / v = T_t$
- El T_s de una interfaz de velocidad *v* y caudal *c* es igual al de una línea sin tráfico de velocidad v-c, ejemplos:
  - Una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación tiene el mismo T_s que una línea de 32 Kb/s sin tráfico
  - Una Ethernet 100BASE-T al 90% de ocupación tiene el mismo T_s que una ethernet 10BASE-T sin tráfico
- Cuando la velocidad de una línea (v) es elevada podemos llegar a niveles altos de ocupación sin incurrir en T_s excesivos
- Si el tamaño de los paquetes aumenta el T_s aumenta

T_s para p=500 bytes y v=64, 512 y 2048 Kb/s

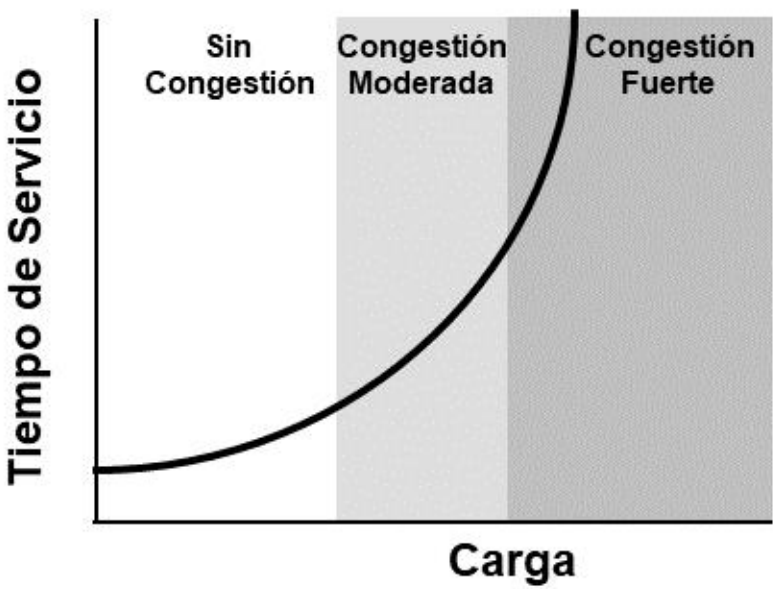
Nivel de ocupación	64 Kb/s	512 Kb/s	2048 Kb/s
0 %	0,0625	0,0078	0,0020
10 %	0,0694	0,0087	0,0022
20 %	0,0781	0,0098	0,0024
30 %	0,0893	0,0112	0,0028
40 %	0,1042	0,0130	0,0033
50 %	0,1250	0,0156	0,0039
60 %	0,1563	0,0195	0,0049
70 %	0,2083	0,0260	0,0065
80 %	0,3125	0,0391	0,0098
90 %	0,6250	0,0781	0,0195
95 %	1,2500	0,1563	0,0391
99 %	6,2500	0,7812	0,1953

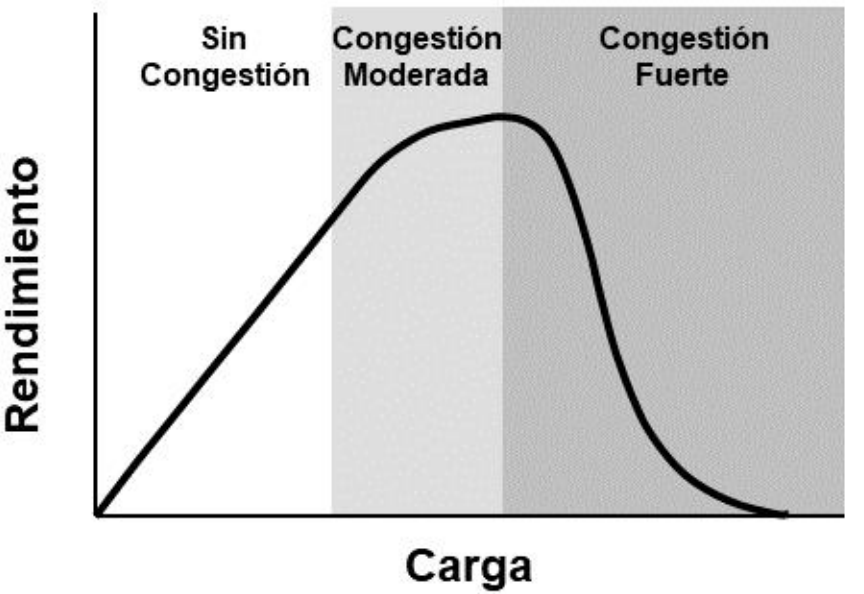
Si no hay nada de tráfico el paquete no espera. En ese caso el tiempo de servicio es igual al tiempo de transmisión, es decir lo que tarda el paquete en salir por la interfaz



Las líneas de baja velocidad sufren mayores retardos cuando hay congestión

Efecto de la ocupación de un enlace en el tiempo de servicio y el rendimiento





Con cargas elevadas los paquetes se pierden y han de reenviarse, por lo que por encima de un nivel de congestión el rendimiento disminuye

Diseño de capacidad de una red

- Desde un punto de vista de optimizar recursos lo ideal es que los enlaces tengan un nivel de congestión moderada
- Una congestión excesiva provoca la pérdida y reenvío de paquetes, el fallo de protocolos de alto nivel y la frustración de los usuarios
- La ausencia de congestión indica un sobredimensionamiento, lo cual podría significar un derroche de recursos (salvo que estos sean muy baratos, ej. LANs)
- Hay que tener en cuenta las necesidades y la evolución de tráfico a lo largo del día; lo razonable es dimensionar tomando en cuenta las necesidades en horas punta

Tiempo de servicio con velocidades o caudales asimétricos

- Cuando el enlace es asimétrico (diferente velocidad en cada sentido, como ADSL) el tiempo de servicio será diferente para cada sentido
- Aun cuando el enlace sea simétrico el tiempo de servicio en general será diferente, ya que casi siempre el caudal es diferente para cada sentido. Por tanto los cálculos deben hacerse para cada sentido por separado

Tiempo de servicio de una ruta

- Cuando un paquete ha de pasar por más de un enlace el tiempo de servicio de la ruta es la suma de los tiempos de servicio de los enlaces que atraviesa

Ejercicio sobre T_s

- Una empresa, con sedes en Valencia y Milán, quiere utilizar un enlace de 512 Kb/s para datos y para telefonía IP. Según la norma ITU G.114 el retardo máximo admisible en telefonía para que la calidad sea aceptable es de 150 ms.
- Calcular cual será el caudal máximo para que se pueda mantener conversaciones cumpliendo ese requisito, y cual será el número máximo de conversaciones simultáneas suponiendo que no haya otro tráfico en la línea.
- Datos adicionales:
  - Cada comunicación telefónica ocupa 80 Kb/s
  - Suponga paquetes de 500 bytes
  - Tiempo de propagación τ Valencia-Milán: 20 ms.

Solución

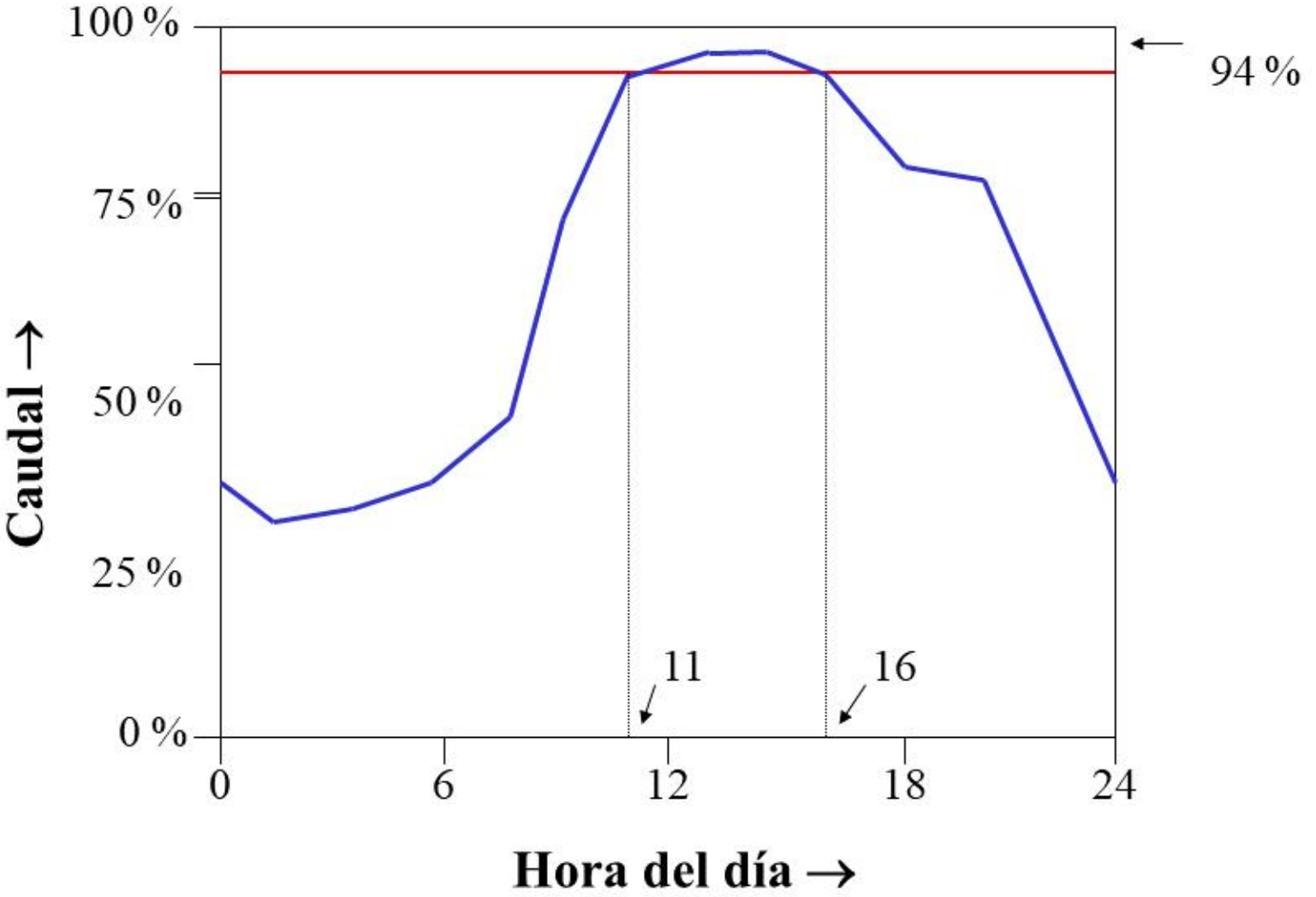
- El límite máximo será el caudal que nos dé T_s = 130 ms, ya que un caudal mayor nos dará un retardo total ($T_s + \tau$) superior a 150 ms
- De $\mathbf{T_s = p / (v - c)}$ despejamos c y ponemos valores:

  $c = v - (p/T_s) = 512.000 - (4.000 / 0{,}13) = 481.000$
- Por tanto empezaremos a tener problemas cuando la línea tenga una ocupación superior a 481 Kb/s (94%). Dentro de este límite nos cabrían 6 conversaciones simultáneas (80 x 6 = 480 Kb/s, suponiendo que no hay otro tráfico en la línea)
- Con una línea de 2 Mb/s sería:

  $c = v - (p/T_s) = 2.048.000 - (4.000 / 0{,}13) = 2.017.000$

  2.017 Kb/s corresponde a una ocupación del 98,5%

Perfil de tráfico



Sumario

- Aspectos generales del nivel de red
- Tiempo de Servicio
- **Algoritmos de routing**

Principio de optimalidad

Si Valencia está en la ruta óptima de Murcia a Barcelona, entonces el camino óptimo de Valencia a Barcelona está incluido en la ruta óptima de Murcia a Barcelona

Corolario: Todas las rutas óptimas para llegar a Barcelona desde cualquier sitio forman un árbol sin bucles (spanning tree) con raíz en Barcelona.

Principio de optimalidad (II)



La red de autopistas españolas



Árbol de rutas óptimas hacia Barcelona

Los trazos en rojo indican la ruta óptima a seguir en cada caso

Enlaces ‘inútiles’

- En una red mallada puede haber enlaces que no sean ruta óptima para ninguna comunicación entre nodos. Eso puede tener sentido para enlaces de backup.
- Aun así esos enlaces ‘inútiles’ (de backup) normalmente tienen algo de tráfico porque el protocolo de routing necesita enviar paquetes para saber que están operativos (si no cuando se quieran utilizar puede ser que no funcionen)

Ruta óptima en carretera

- Para elegir la ruta óptima en un viaje por carretera podemos aplicar diversos criterios, por ejemplo:
  - La que minimice la distancia
  - La que minimice el tiempo
  - La que minimice el consumo de gasolina
  - La que minimice los peajes
  - La que minimice el cansancio (preferible autopistas, pocas curvas, pocos cambios de carretera, etc.)
  - La que tenga mayor interés turístico o paisajístico
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- La ruta óptima puede variar según el criterio elegido (ver por ejemplo www.viamichelin.com)

Ruta óptima en telemática

- Los criterios que se aplican suelen ser:
  - Minimizar el número de routers o 'saltos'
  - Maximizar la velocidad (ancho de banda) de los enlaces
  - Minimizar el caudal, nivel de ocupación o saturación de los enlaces
  - Minimizar el retardo de los enlaces
  - Maximizar la fiabilidad de los enlaces (minimizar la tasa de errores)
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- Los más utilizados son el número de saltos o el ancho de banda

Criterios de cálculo de la ruta óptima

- En la práctica la ruta óptima se elige casi siempre en base al número de saltos o a la velocidad de los enlaces
- Cuando se usa la velocidad a cada enlace se le asigna un valor (coste) inversamente proporcional a su velocidad.
- El coste de una ruta es la suma de los costes de sus enlaces
- Los criterios basados en caudal, retardo o fiabilidad tienen el problema de que la ruta puede cambiar a menudo, dando lugar a situaciones oscilantes e inestables. Además resultan más difíciles de medir (sobre todo el retardo y la fiabilidad)

Tipos de algoritmos de routing

- Los algoritmos de routing pueden ser de dos tipos:
  - **Estáticos**: las decisiones se toman en base a estimaciones o a información recopilada a lo largo de mucho tiempo (días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Una vez fijada la ruta raramente se cambia.
  - **Dinámicos**: deciden la ruta óptima en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un **protocolo de routing** para recoger la información. La ruta óptima puede cambiar a menudo.

Uso de los algoritmos de routing

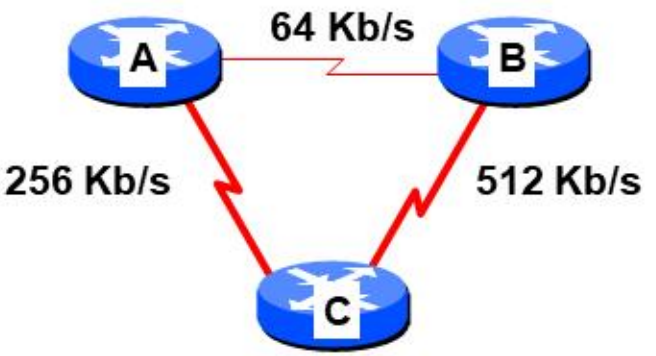
- Cuándo se utilizan los algoritmos estáticos:
  - En la fase de diseño de una red, para decidir la topología (entre que nodos se establecen los enlaces)
  - Cuando en una red se quiere tener un control detallado de la ruta seguida por los paquetes (lo que se conoce como 'ingeniería de tráfico')
- Cuándo se utilizan los algoritmos dinámicos:
  - En las **redes malladas,** para usar la ruta mejor en cada momento y poder responder rápidamente ante la caída de un enlace o nodo de la red.

Ejemplo de routing estático: routing basado en el flujo

- Un buen criterio para elegir la ruta óptima es el **tiempo de servicio (T_s)** promedio. La ruta con un T_s promedio más bajo se considera mejor
- Requiere disponer de estimaciones de tráfico entre cada par de nodos de la red (matriz de tráfico).
- Se plantean varias topologías (todas las posibles o solo las que por heurística se consideran más interesantes), se realiza la simulación para cada una, se comparan sus T_s promedio y se elige la mejor.

Routing basado en el flujo: ejemplo

- Supongamos una red como la siguiente:

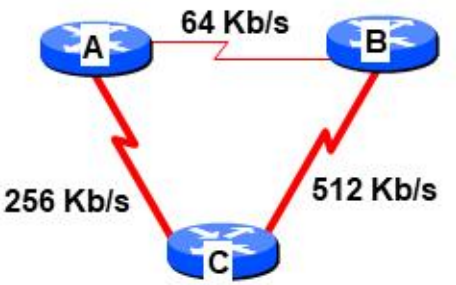


- Es obvio que el tráfico A-C o B-C debe ir por el enlace directo. Pero ¿que ocurre con el tráfico A-B? ¿Deberá ir por el enlace directo, o quizá será mejor que vaya a través de C? Vamos a verlo

Routing basado en el flujo: ejemplo

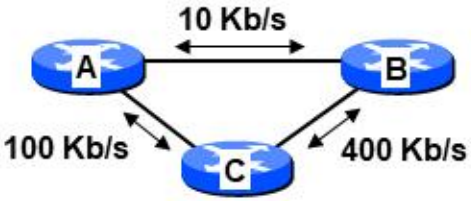
Matriz de tráfico (Kb/s)

Origen \ Destino	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-



- Con la matriz de tráfico podemos calcular el caudal de cada enlace para los dos supuestos planteados (ruta A-B directa y ruta A-C-B indirecta). Y con eso calculamos las matriz de los T_s (que no es mas que el T_s para cada enlace)

Ruta directa (A-B)



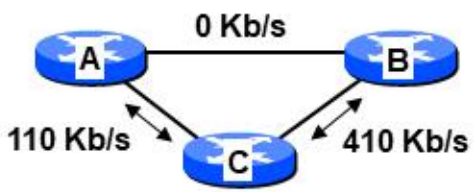
Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	10 Kb/s	15,6 %	74,1 ms
AC	256 Kb/s	100 Kb/s	39,1 %	25,6 ms
BC	512 Kb/s	400 Kb/s	78,1 %	35,7 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s promedio: 45,1 ms

Ruta indirecta (A-C-B)



Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	0 Kb/s	0 %	62,5 ms
AC	256 Kb/s	110 Kb/s	43,0 %	27,4 ms
BC	512 Kb/s	410 Kb/s	80,1 %	39,2 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	**66,6**	27,4
B	**66,6**	-	39,2
C	27,4	39,2	-

27,4 ms + 39,2 ms = 66,6 ms

T_s promedio: **44,4** ms

T_s promedio vs T_s promedio ponderado

- Atendiendo al T_s promedio la ruta indirecta es mejor. Pero la media aritmética de los T_s da la misma importancia a todos los enlaces, independientemente de su tráfico
- Para una correcta valoración hay que calcular la media ponderada atendiendo al tráfico de cada enlace

Cálculo del T_s medio ponderado

Matriz de tráfico (Kb/s)

Destino

Origen	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-

Tráfico total: 1020 Kb/s

X 1/1020

M_{norm}: Matriz de tráfico normalizada

	A	B	C
A	-	0,0098	0,0980
B	0,0098	-	0,3922
C	0,0980	0,3922	-

100/1020 = 0,098

Ruta A-B:

T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s medio: 45,1 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,726	2,509
B	0,726	-	14,002
C	2,509	14,002	-

25,6*0,098 = 2,509

T_s medio ponderado: 34,5 ms

Ruta A-C-B:

T_s

	A	B	C
A	-	66,6	27,4
B	66,6	-	39,2
C	27,4	39,2	-

T_s medio: 44,4 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,653	2,685
B	0,653	-	15,374
C	2,685	15,374	-

27,4*0,098 = 2,685

T_s medio ponderado: 37,4 ms

Conclusión: La ruta A-B es mejor que la A-C-B

Encaminamiento dinámico

- Requiere recabar información sobre el estado de la red en tiempo real
- Permite responder a situaciones cambiantes, p. ej.: fallo de un enlace (pero sólo si hay mallado en la red).
- Hay dos algoritmos principales:
  - Vector distancia o Bellman-Ford
  - Estado del enlace, Dijkstra o Shortest Path First
- En ambos casos el cálculo de rutas óptimas lo realizan los routers entre todos, de forma distribuida.

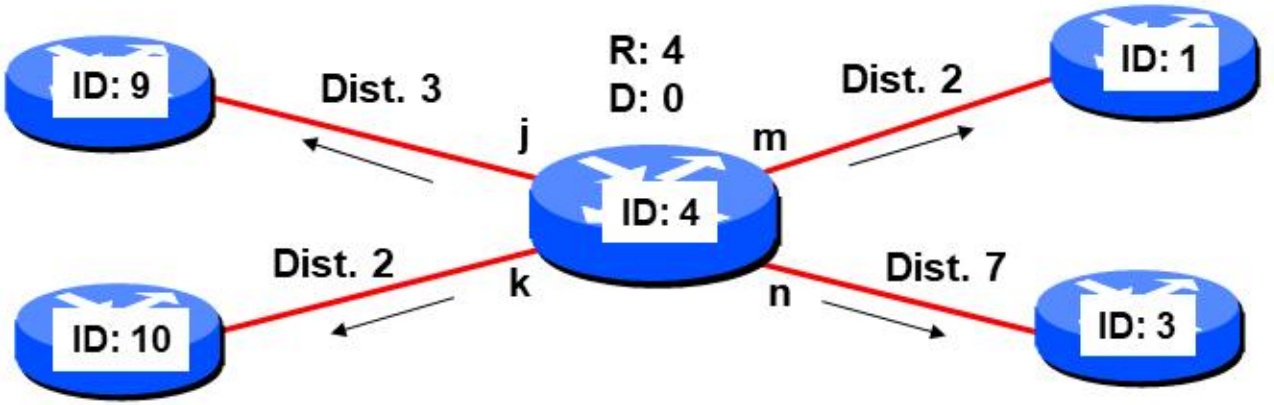
Diferencia entre algoritmo y protocolo

- Al hablar de enrutamiento es importante distinguir entre algoritmo y protocolo
- El algoritmo describe de forma abstracta el procedimiento para elegir las rutas óptimas, sin entrar en detalles de implementación.
- El protocolo detalla la frecuencia, el formato, contenido, etc. de los paquetes que se intercambian.
- Un algoritmo puede ser utilizado por diferentes protocolos.
- Un protocolo de routing nunca utiliza más de un algoritmo.

Algoritmo del vector distancia o de Bellman-Ford

- Cuando se enciende cada router conoce:
  - Su identificador en la red
  - Los identificadores de sus interfaces
  - La distancia hasta el siguiente router por cada una de ellas (pero no sabe que router hay detrás)
- El router construye un paquete (llamado vector distancia) que contiene la información de todos los destinos conocidos y su distancia a cada uno. Ese paquete lo distribuye periódicamente a todos sus vecinos
- Con la información recibida el router construye una tabla de todos los destinos conocidos, que indica por qué interfaz se llega a cada uno, y su distancia.

Ejemplo del algoritmo vector distancia



Destino:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Recibido de j (+3):	12	3	15	3	12	5	6	18	0	7	15
Recibido de k (+2):	5	8	3	2	10	7	4	20	5	0	15
Recibido de m (+2):	0	5	3	2	19	9	5	22	2	4	7
Recibido de n (+7):	6	2	0	7	8	5	8	12	11	3	2
Distancia mínima:	2	6	5	0	12	8	6	19	3	2	9
Interfaz de salida:	m	j	m	0	k	j	k	n	j	k	n

Routing por vector distancia

- La principal virtud del algoritmo del vector distancia es su sencillez, los protocolos que lo utilizan consumen poca CPU y poca memoria en el router
- El vector distancia se utiliza en diversos protocolos de routing:
  - Internet estándar: RIP, **BGP**
  - Internet propietarios (Cisco): IGRP, **EIGRP**
  - Appletalk
  - DECNET (versiones antiguas)
  - IPX (versiones antiguas)

Problema de la cuenta a infinito

- El algoritmo del vector distancia es sencillo y eficiente, pero adolece de problemas debido a que el router maneja muy poca información y no conoce la ruta completa hacia el destino
- En determinadas situaciones se puede dar el problema conocido como 'cuenta a infinito' que deja inaccesibles a partes de la red

El problema de la cuenta a infinito



Distancias hacia A	-	∞	∞
A se enciende	0	∞	∞
	0	1	∞
	0	1	2
A se apaga	-	3	2
	-	3	4
	-	5	4
	-	5	6
	-	7	6
	-	7	8
	-	9	8
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	-	∞	∞

Solución a la cuenta a infinito

- Cuando la distancia se mide en número de saltos el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver, pues basta con fijar un 'diámetro' máximo de la red
- Si se usan métricas basadas en el ancho de banda u otros parámetros que manejan un rango amplio de valores es mas difícil fijar un límite razonable
- Algunos protocolos incorporan modificaciones al algoritmo original dando información adicional para evitar el problema de la cuenta a infinito. Veremos un ejemplo cuando hablemos del protocolo BGP.

Algoritmo del estado del enlace (I)



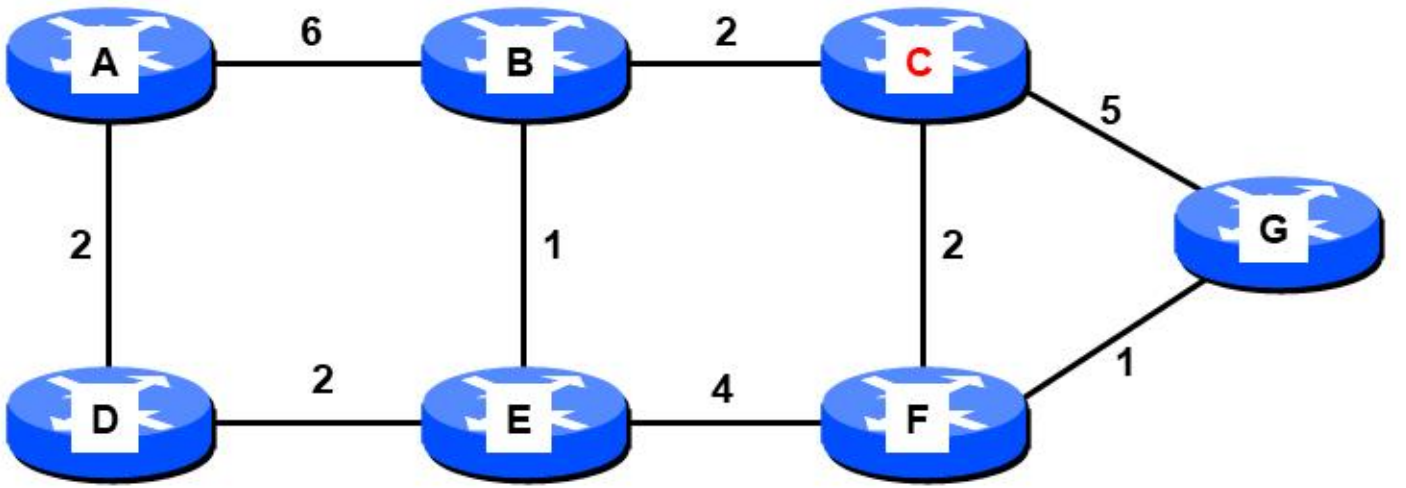
Edsger Dijkstra
(1930-2002)

- Cuando se enciende cada router conoce:
  - Su identificador en la red
  - Los identificadores de sus interfaces
- El router contacta con sus vecinos, averigua sus identificadores y mide su distancia a ellos.
- Con la información recabada construye un 'paquete de estado del enlace' o LSP (Link State Packet) que dice:
  - Quién es él (su identificador)
  - Quiénes son sus vecinos y su distancia a cada uno de ellos
- El LSP se envía por inundación a todos los routers de la red
- Al cabo de un tiempo el router obtiene los LSP de todos los demás routers

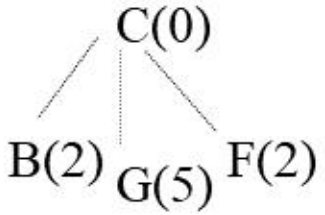
Algoritmo del estado del enlace (II)

- Con los LSPs el router calcula las rutas óptimas aplicando el algoritmo de Dijkstra (camino más corto primero):
  - Se pone él mismo como raíz del árbol, y procesa su propio LSP colocando en el segundo nivel a sus vecinos
  - Analiza los LSP de sus vecinos y construye el tercer nivel
  - Repite el proceso hasta agotar todos los LSPs recibidos
  - Cuando aparece más de un camino hacia un destino toma la rama más corta y descarta las demás.
  - En principio todas las ramas son provisionales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas las demás.

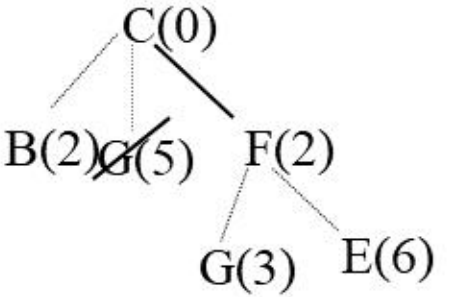
Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)



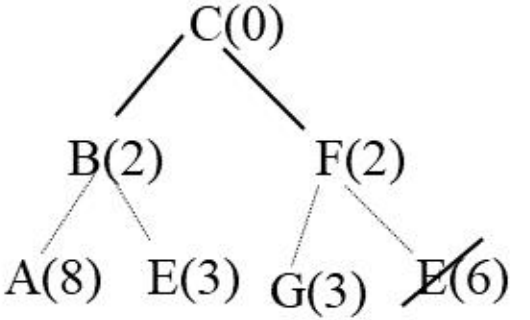
Link State Packets	A	B	C	D	E	F	G
	B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
	D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
		E/1	G/5		F/4	G/1	



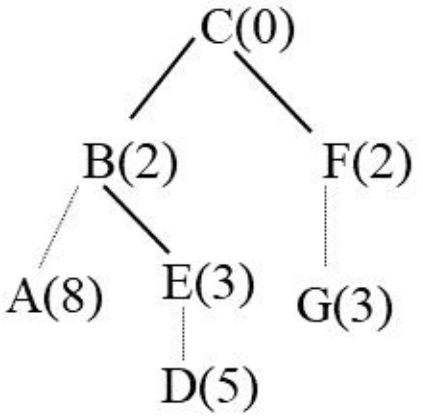
1: C examina su LSP.
Pone en el árbol a B, G y F



2: C examina el LSP de F.
Encuentra mejor camino hacia G,
corta rama peor

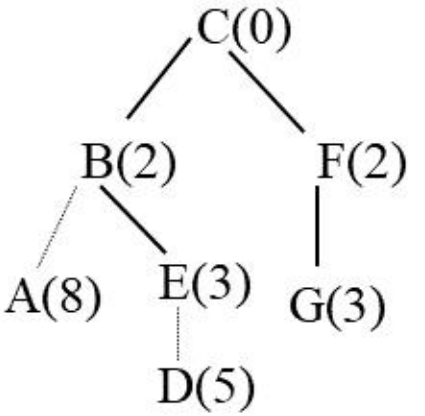


3: C examina el LSP de B. Mejor
camino hacia E, corta rama

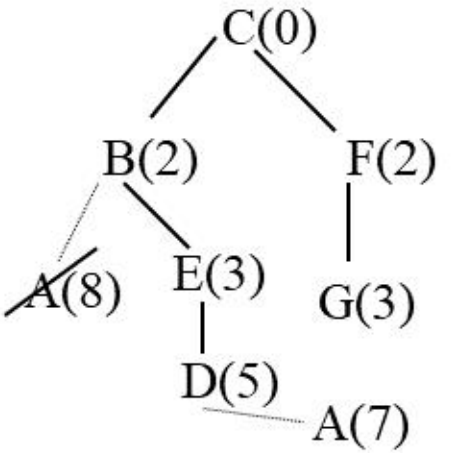


4: Examina LSP de E.
Pone a D en árbol.

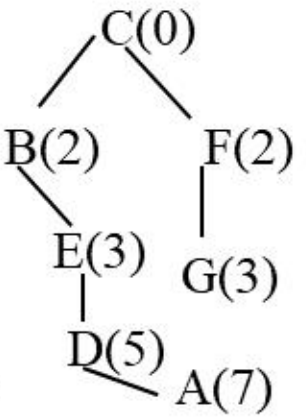
Algoritmo de Dijkstra



5: Examina LSP de G.
Sin cambios.



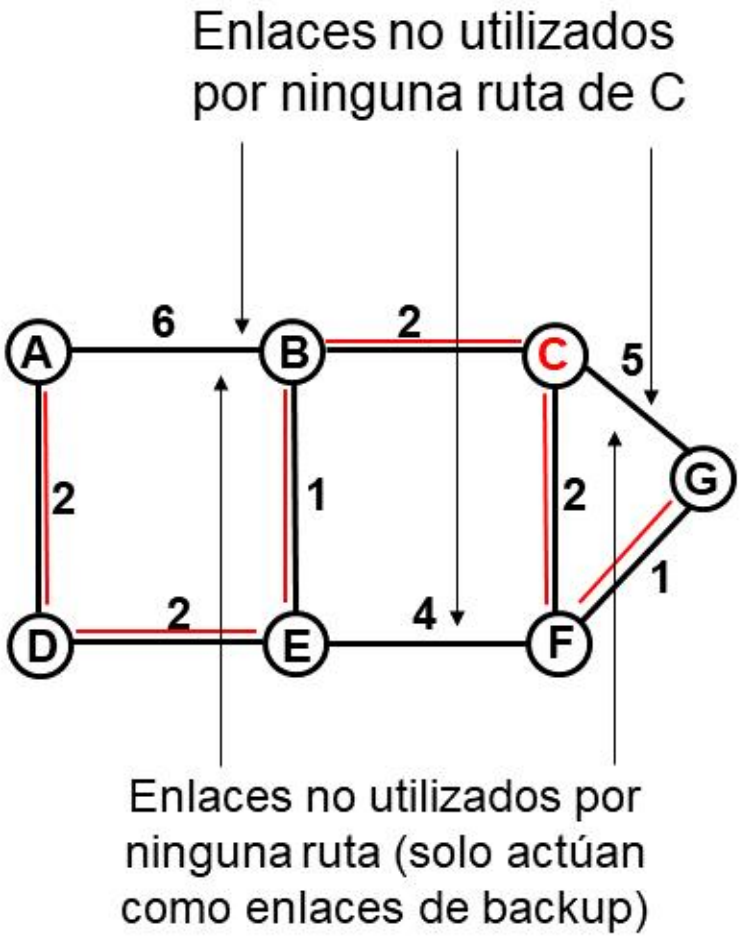
6: Examina LSP de D.
Pone A en el árbol

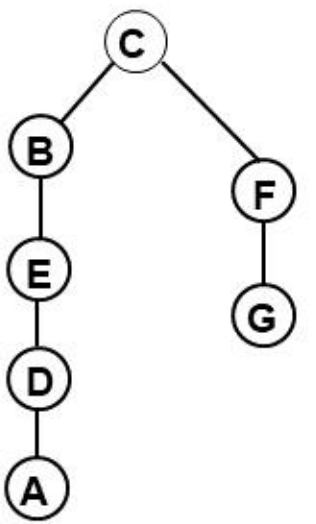


7: Examina LSP de A.
Sin cambios. No
quedan nodos, terminar

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

Árbol de rutas óptimas desde C para la red ejemplo



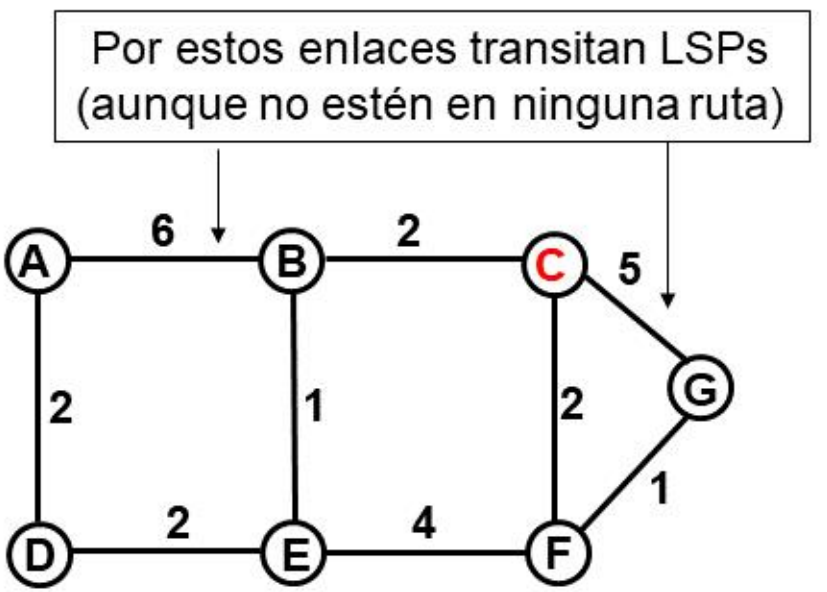


Distribución de los LSPs

- Sólo se envían LSPs nuevos cuando hay cambios en la red (enlaces que aparecen o desaparecen, o cambios en la distancia). La recepción de LSPs requiere confirmación
- Al proceder por inundación es fundamental evitar que se produzcan bucles
- Los LSPs van numerados secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida limitado.
- Solo se reenvían los LSPs con número superior a los ya recibidos, y que no estén expirados.
- Gracias a las medidas de seguridad cada LSP pasa una vez o a lo sumo dos (pero nunca más de dos) por el mismo enlace

Distribución de los LSPs

- La distribución de los LSPs no utiliza la información disponible sobre rutas óptimas, los paquetes se envían por inundación por **todos** los enlaces de la red. De lo contrario correríamos el riesgo de elegir como alternativa una ruta que no está operativa



Routing por estado del enlace

- Los principales protocolos de routing actuales utilizan el algoritmo de estado del enlace:
  - Internet estándar: **OSPF**
  - OSI estándar: **IS-IS** (también utilizado en Internet)
  - ATM: PNNI
- Además, las tecnologías de ingeniería de tráfico, como MPLS, para funcionar requieren tener por debajo un protocolo de routing basado en el estado del enlace

Vector distancia vs estado del enlace

- En vector distancia el paquete contiene información de toda la red, pero sólo se envía a los vecinos
- En estado del enlace el paquete solo contiene información de los vecinos, pero se envía a toda la red
- En estado del enlace los routers conocen la topología de toda la red, esto no ocurre con vector distancia
- Generalmente se considera que los algoritmos del estado del enlace son mas fiables y robustos que los del vector distancia, aunque necesitan más memoria y CPU.
- La tendencia actual es a utilizar el algoritmo del estado del enlace

Routing jerárquico

- **Problema:** los algoritmos de routing no son *escalables*. La cantidad de información intercambiada aumenta de forma no lineal con el tamaño de la red. En la misma medida aumentan la complejidad de los cálculos, los requerimientos de CPU y memoria en los routers.
- **Solución:** crear regiones (niveles jerárquicos). Solo algunos routers de cada región comunican con el exterior. Esto reduce la información de routing, pero a veces las rutas no son óptimas.
- Es parecido a las rutas en la red de carreteras (internacionales, nacionales, regionales).

Routing jerárquico

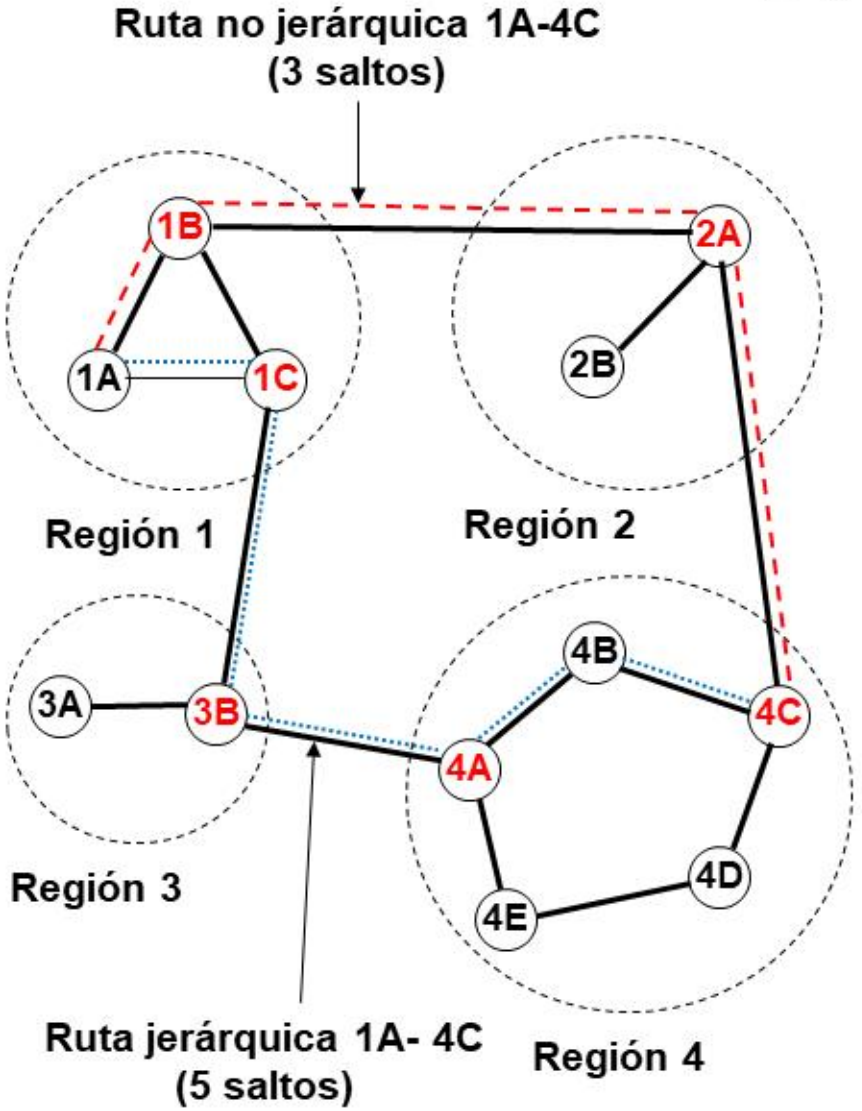


Tabla de vectores para 1A

Sin rutas jerárquicas

Destino	Vía	Saltos
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1B	3
4D	1B	4
4E	1C	4

Con rutas jerárquicas

Destino	Vía	Saltos
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3

En este caso la ruta regional 1-4 pasa por la región 3, que es peor